

Işık Bala Girerken Ne Olur?

FİZ.11.3.5

a · deney tasarlar

b · düzenekten veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

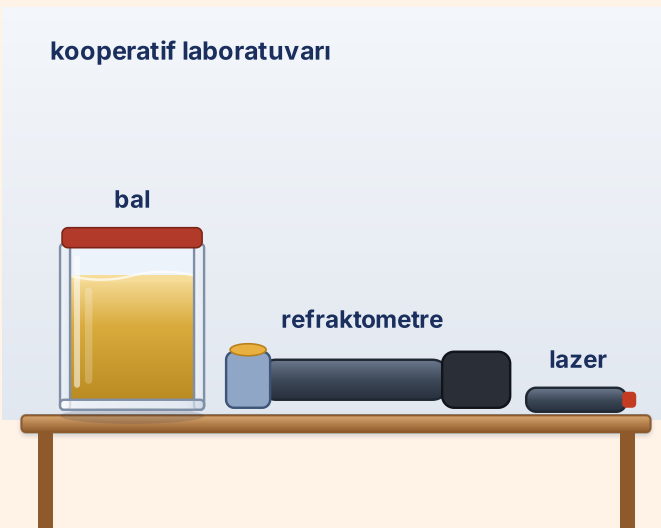
Tarih:

Geçen hafta ışık aynaya çarpıp geldiği ortama döndü. Bu hafta ışık ikinci bir saydam ortama geçiyor. Bu kâğıtta açölçer kullanmayacağız: her açığı şablon çemberinde ölçülen bir kaymadan okuyacak, iki kaymadan bir indis çıkaracak, sonra o indisle henüz yapmadığın ölçümleri önceden söyleyeceksin.

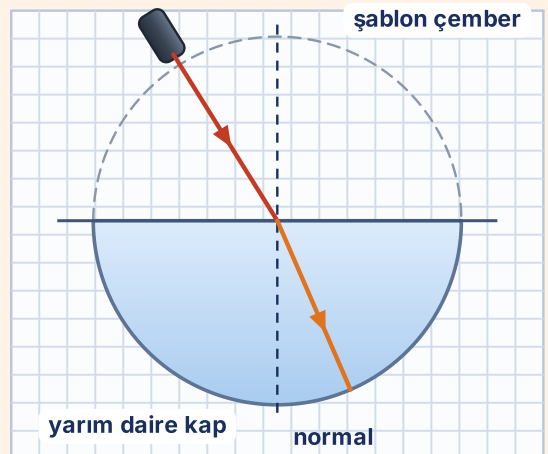
SENARYO DOSYASI · PERVARI'DE BAL KOOPERATİFİ, OKULUN FİZİK KULÜBÜ

Siirt'in Pervari ilçesindeki bal üreticileri kooperatifi, balın su oranını bir **el refraktometresiyle** denetler: bir damla bal aletin prizmasına sürülür, göz merceğinden bakılır ve bir çizginin yeri okunur. Kooperatif, okulun fizik kulübünden aletin hangi ilkeyle çalıştığını açıklamasını istemiştir. Kulüp aletin içindeki olayı büyük ölçekte kurar: kareli kâğıda yarıçapı $R = 100 \text{ mm}$ olan bir **şablon çemberi** ve merkezinden geçen düşey bir doğru (normal) çizer; ince duvarlı, yarım daire biçimli saydam bir kabı düz yüzü çemberin çapına, düz yüzünün ortası çemberin merkezine gelecek biçimde yerleştirir ve kırmızı bir lazeri hep çemberin merkezine doğrultur (Ş.1).

Kullanacağımız bağıntılar: Ortamın ışığı kırma indisi (kırıcılık indisi) n , ışığın boşluktaki süratinin ($c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$) ortamdaki ortalama sürate oranıdır: $n \cdot v = c$. Snell yasası: $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ (n_1 geline, n_2 geçilen ortam). Havanın indisi 1 alınır. Bir ışının çemberi kestiği noktanın normale yatay uzaklığına o ışının **kayması** denir. **Güvenlik:** lazer hiçbir zaman göze ya da parlak bir yüzeye doğrultulmaz.



üstten görünüş · kareli kâğıt

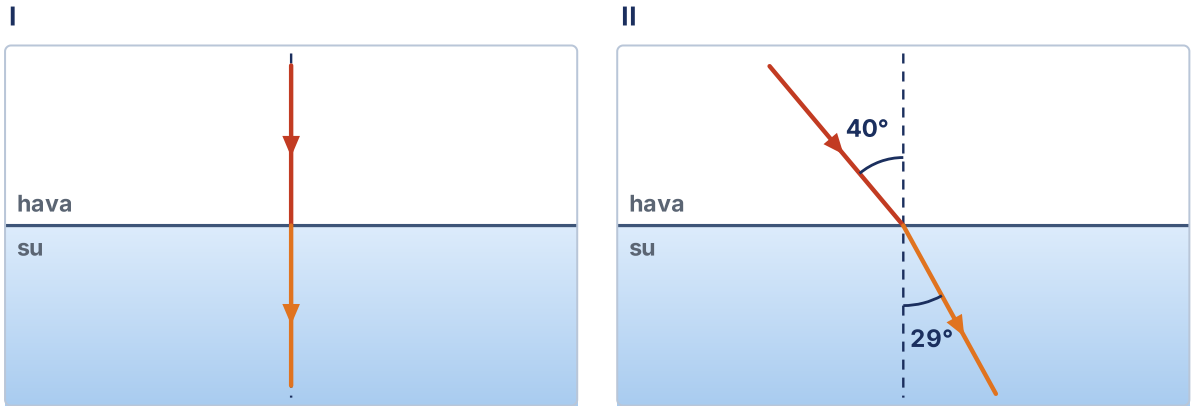


KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Kırılma:** ışığın doğrultu değiştirerek başka bir saydam ortama geçmesi. **Normal:** ışının yüzeye değdiği noktada yüzeye dik doğru; bütün açılar normalden ölçülür.
- **Gelme açısı (i)** gelen ışın ile normal, **kırılma açısı (r)** kırılan ışın ile normal arasındaki açıdır. **Sapma açısı ($\hat{\alpha}$):** gelen ışının doğrultusu ile kırılan ışının doğrultusu arasındaki açı.
- **Az kırıcı / çok kırıcı ortam:** kırıcılık indisi küçük / büyük ortam. **Sınır açısı (θ_s):** çok kırıcı ortamdan gelen ışının kırılma açısını 90° yapan gelme açısı. **Tam yansıma:** gelme açısı θ_s 'den büyükken ışığın tamamının geldiği ortama dönmesi.

1 Dik ve Eğik Gelen Işın FİZ.11.3.5-b

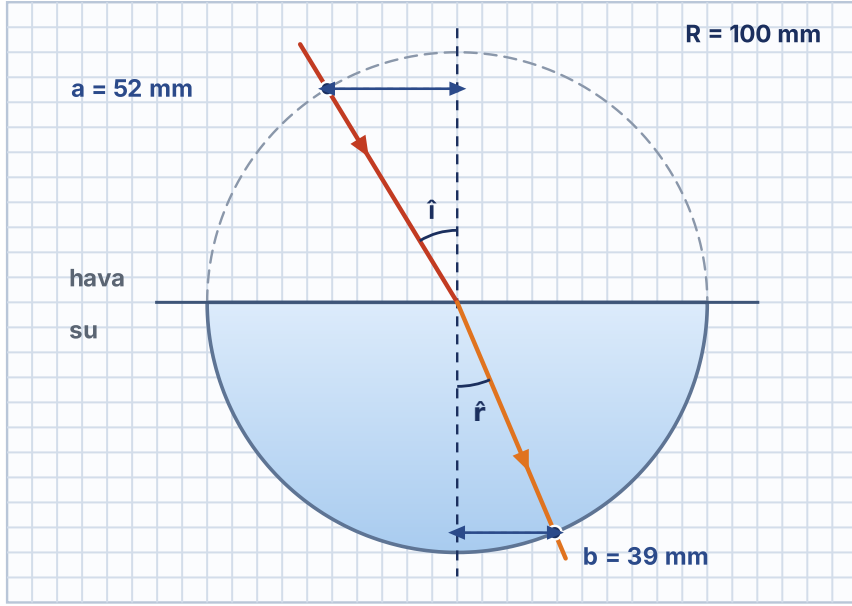
Kulüp düzeneği kurmadan önce aynı su yüzeyine iki ışın gönderir (Ş.2). **a)** I. gözde ışının doğrultusu neden değişmedi? Snell yasasıyla gösteriniz. **b)** I. gözde ışığın değişen bir özelliği var mıdır? Suyun kırıcılık indisi $4/3$ olduğuna göre ışığın sudaki ortalama süratini bulunuz. **c)** II. gözde kırılan ışın normale yaklaşmış mı, normalden uzaklaşmış mı? Bu sonucu (b)'de bulduğunuz süratle ilişkilendiriniz. **ç)** II. gözdeki sapma açısı kaç derecedir? Şekil üzerinde gösteriniz.



Ş.2 · aynı su yüzeyine dik (I) ve eğik (II) gelen iki ışın · kesikli doğrular normaldir

2 Şablon Çemberinde İki Kayma FİZ.11.3.5-b

Kulüp yarım daire kabı suyla doldurur ve lazeri havadan kabın düz yüzüne, çemberin merkezine doğrultur (Ş.3). Gelen ışının kayması a , kırılan ışının b ile gösterilir. **a)** Merkez, ışının çemberi kestiği nokta ve o noktadan normale inen dikme bir dik üçgen oluşturur. Bu üçgenden $\sin \hat{i}$ 'yi a ve R ile yazınız; $\sin \hat{r}$ için de aynısını yapınız. **b)** Kırılan ışın kabın eğri yüzünden havaya çıkarken neden bir kez daha kırılmaz? **c)** Snell yasasını kaymalarla yazıp suyun kırıcılık indisini bulunuz. **ç)** Aynı ölçüm yarıçapı 50 mm olan bir çemberle yapılsaydı a ve b kaç milimetre okunurdu; bulduğunuz indis değişir miydi?



Ş.3 · havadan suya ilk ölçüm · iki kayma kareli kâğıttan okunmuştur

3 Ölçmeden Önce Söyle FİZ.11.3.5-b

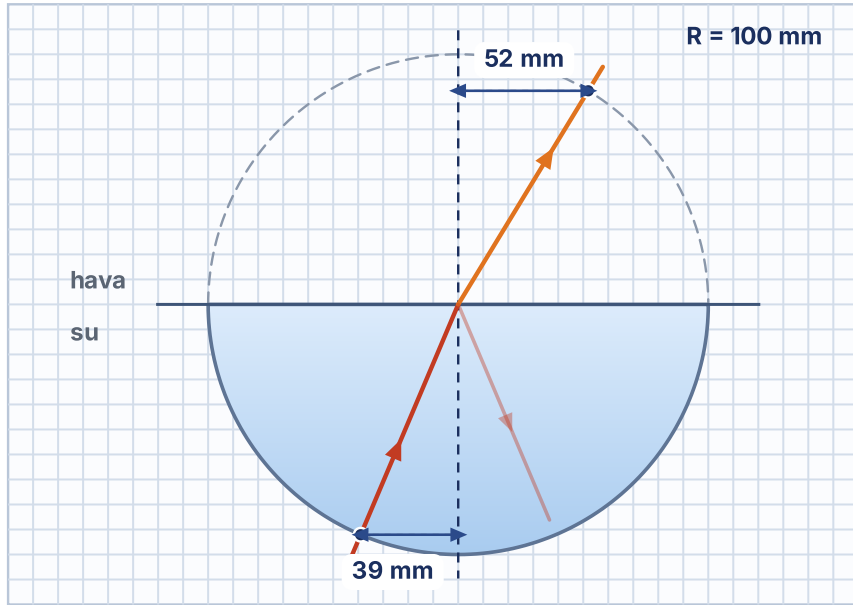
Kulüp lazeri döndürerek gelen ışının kaymasını değiştirir. **a)** 2. sorudaki sonucu kullanarak çizelgedeki boş gözleri ölçmeden doldurunuz. **b)** Bir üye "a iki katına çıkarsa gelme açısı da iki katına çıkar" diyor. $\sin 30^\circ = 0,50$ ve $\sin 60^\circ \approx 0,87$ olduğuna göre gelme açısı 30° ve 60° iken a kaç milimetre olur? İddiayı deneyiniz. **c)** Her satırda a/b oranının aynı çıkması su hakkında ne söyler?

Ölçüm	Gelen ışının kayması a (mm)	Kırılan ışının kayması b (mm)
1 (yapıldı)	52	39
2	72	...
3	88	...
4	...	45

4

Işık Sudan Çıkarken FİZ.11.3.5-b

Şimdi lazer kabın eğri yüzünden merkeze doğrultulur; ışık suyun içinde ilerleyip düz yüzeyden havaya çıkar (Ş.4). **a)** Havadaki ışının normalle yaptığı açı, sudaki ışınınkinden büyük müdür? Bunu ışığın iki ortamdaki süratiyle ilişkilendiriniz. **b)** Bu ölçümdeki iki kaymayı 2. sorudakilerle karşılaştırınız. Hangi ilke bu sonucu verir? **c)** Suyun içindeki kayma 66 mm yapılırsa havadaki kayma kaç milimetre olur? Cevabınızı 3. sorudaki çizelgeyle denetleyiniz. **ç)** Ş.4'te suyun içinde soluk çizilmiş ışın nedir?

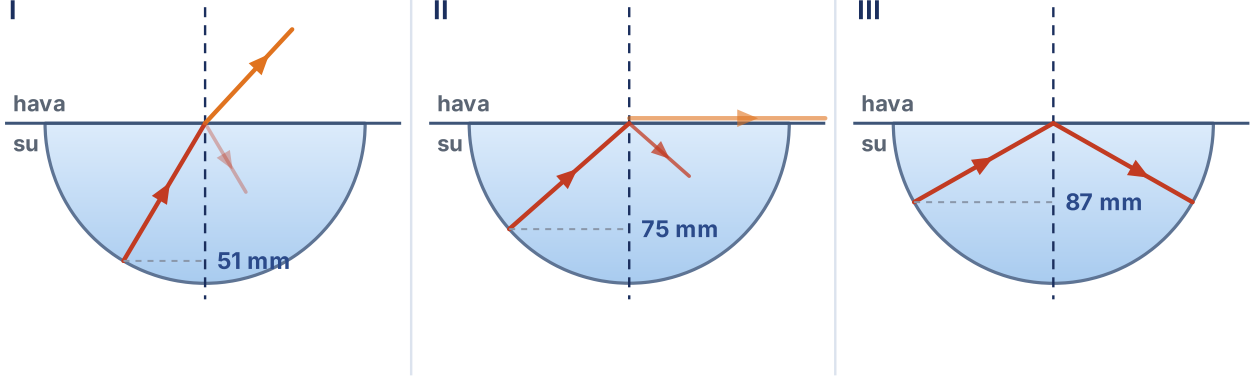


Ş.4 · Işık bu kez suyun içinden havaya çıkıyor

5

Kayma Büyüdükçe: Üç Göz FİZ.11.3.5-b

Ş.5'in üç gözünde ışık yine sudan havaya çıkmaktadır; suyun içindeki kayma soldan sağa 51 mm, 75 mm ve 87 mm yapılmıştır ($R = 100$ mm). **a)** I. gözde havadaki kaymayı hesaplayınız. **b)** II. gözde havadaki kayma kaç milimetredir; kırılan ışın nereye gider? Bu gözdeki gelme açısına ne ad verilir? **c)** III. gözde Snell yasası neden bir kırılma açısı vermez? Işığa ne olmuştur? **ç)** Yansıyan ışın I'de soluk, II'de daha belirgin, III'te tam renkli çizilmiştir. Nedenini açıklayınız.



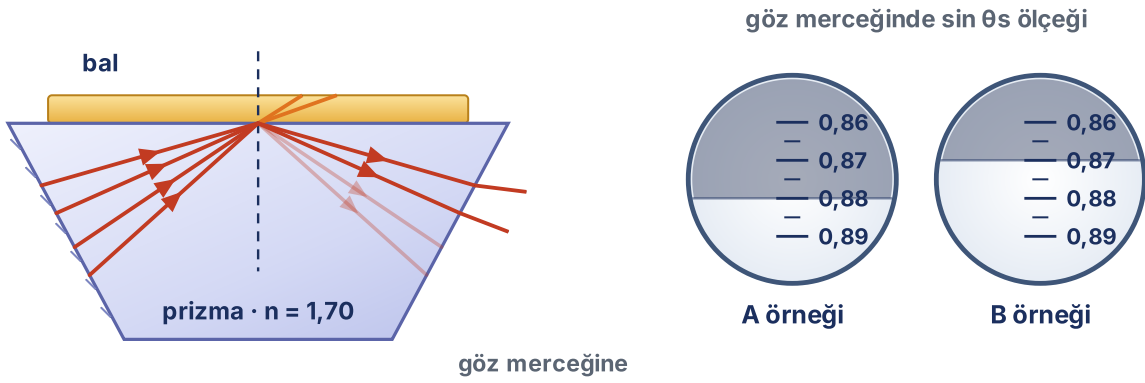
Ş.5 · sudaki kayma büyütülürken ışığın üç ayrı sonu

6

Sınır Nerede? FİZ.11.3.5-b

Kırılan ışın yüzey boyunca gittiğinde havadaki kayma yarıçapa, yani 100 mm'ye eşittir. **a)** Bu anda suyun içindeki kayma kaç milimetredir? Sınır açısının sinüsünü bulup verilen değerlerden sınır açısını tahmin ediniz (sinüs değerleri: 45° için 0,71; 49° için 0,75; 55° için 0,82). **b)** Havadaki kayma neden 100 mm'den büyük olamaz? Sinüs değerleriyle ilişkilendiriniz. **c)** Kulüp ölçümü zeytinyağıyla ($n = 1,47$) yineler. Sınır durumunda yağın içindeki kayma kaç milimetre olur? Yağın sınır açısı suyunkinden büyük müdür, küçük müdür?

Kooperatifin aletinde bal, kırıcılık indisi 1,70 olan bir cam prizmanın üst yüzüne sürülür (Ş.6). Sınır açısından büyük açıyla üst yüzeye gelen ışınlar tam yansıyor göz merceğine ulaşır, öbürlerinin çoğu bala geçer; aydınlık ile sönük bölgeyi ayıran çizginin yeri $\sin \theta_s$ olarak okunur. **a)** A ve B örneklerinin $\sin \theta_s$ değerlerini okuyunuz. **b)** Sınır durumunda kırılan ışının bal içinde yüzey boyunca gittiğini kullanarak iki balın indisini bulunuz. **c)** Kooperatif indisi en az 1,486 olan balı satışa uygun sayar. Hangi örnek uygundur? Suyun indisinin (1,33) baldan küçük olduğunu kullanarak su oranı yüksek balın indisinin neden küçük çıktığını açıklayınız. **ç)** Prizmanın indisi balinkinden küçük olsaydı alet çalışır mıydı?



Ş.6 · refraktometre prizması (solda) ve iki örneğin göz merceği görüntüsü (sağda)

Bir üye "Işık havadan suya girerken de yeterince eğik gelirse tam yansır" diyor. **a)** Havadaki kayma en fazla kaç milimetre olabilir? Bu durumda sudaki kayma kaç milimetredir? Buna dayanarak iddiayı sınavınız. **b)** Tam yansıma için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazınız. **c)** Işık sudan bala ($n = 1,49$) geçerken tam yansıma olabilir mi? Baldan suya geçerken olabilir mi? Olabiliyorsa sınır durumunda baldaki kayma kaç milimetredir ($R = 100 \text{ mm}$)?

10

İki Grup, İki Okuma

Beceri · FBAB7 Deney Yapma · E3.1 Muhakeme

İki grup aynı su kabıyla, aynı $a = 64$ mm için kırılan ışının kaymasını 48 mm ve 44 mm okumuştur.

a) Hangi okuma 2. sorudaki sonuçla tutarlıdır? **b)** Öbür okumadaki farkın kaynağı olabilecek iki somut neden yazınız. **c)** Nedenlerden birini ortadan kaldıracak bir önlem öneriniz. **ç)** Bir ölçümü kaç kez yinlemek yeter? Kararınızı gerekçelendiriniz.

11

Kooperatifin Sorusu İçin Bir Deney

Beceri · FİZ.11.3.5-a · E3.3 Yaratıcılık · SDB2.2 İş Birliği

Kooperatif "balın su oranı arttıkça ışığın baldaki kırılması değişir mi?" sorusunun şablon çemberi düzeneğiyle sınanmasını istiyor. Elinizde su oranı %16, %18 ve %20 olan üç bal örneği vardır. **a)** Hipotezinizi yazınız. **b)** Değişkenleri çizelgeye yazınız. **c)** Ardışık iki örneğin indisleri arasındaki fark yaklaşık 0,005'tir. Gelen ışının kayması 90 mm iken kırılan ışınların kaymaları arasındaki fark yaklaşık kaç milimetre olur? Milimetre bölmeli cetvelle bu farkı ayırt edebilir misiniz; kooperatif neden refraktometre kullanır?

Değişken	Bu deneyde
Bağımsız (değiştirilen)	
Bağımlı (ölçülen)	
Kontrol edilen	

12

Kaşık, Kayma ve Havuzun Dibi

Beceri · KB2.15 Yansıtma · E3.8 Soru Sorma

a) Bu haftanın ölçümlerinden seni en çok şaşırtan hangisiydi? O ölçümden önce ne bekliyordun, ölçüm sana ne gösterdi? **b)** Açılıştaki bardakta kaşık neden kırık görünüyordu? Kaşığın su altındaki bir noktasından çıkıp gözüne varan ışının yolunu anlatan bir cümle kur. **c)** Havuzun dibi kenardan bakana olduğundan daha derin mi, daha sığ mı görünür? Tahminini gerekçesiyle yaz ve sakla.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bütün açıları normalden ölçtün mü; Snell yasasında n_1 'i geline ortam için mi kullandın?
- Kırılan ışını normalin gelen ışına göre öbür yanına çizdin mi?
- Tam yansıma dediğin her yerde ışık çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama mı gidiyor?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde saydam bir bardağı suyla doldur ve bardağı göz hizasının biraz üstünde tutup su yüzeyine alttan, bardağın yan duvarından bak. Yüzey belli bir açıdan sonra ayna gibi parlıyor mu? Parlamanın başladığı yönü 5. ve 6. sorulardaki cevaplarınla karşılaştır; 12-c'deki tahminini olduğu gibi sakla, Hafta 33'te açılacak.

Mini Test · Işık Sınırı Geçerken

FİZ.11.3.5 a, b

 $n \cdot \sin \theta = c$; $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$; açılar normalden ölçülür; havanın indisi 1 alınır; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

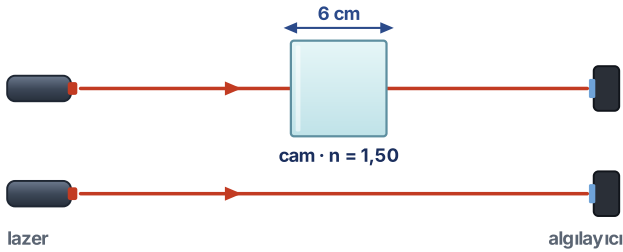
Puan:

Sorular Kastamonu'daki bir bilim merkezinin ışık atölyesinden derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe ışık tek renklidir. Gerekli sinüs değerleri aşağıdaki çizelgededir.

Açı	24°	30°	35°	40°	42°	45°	49°
sin	0,41	0,50	0,57	0,64	0,67	0,71	0,75
Açı	50°	55°	60°	70°	75°	80°	90°
sin	0,77	0,82	0,87	0,94	0,97	0,98	1,00

1 Camdan Geçen Işık Darbesi

İki özdeş lazer aynı anda birer kısa ışık darbesi gönderiyor; darbeler eşit uzunluktaki iki yoldan algılayıcılara varıyor. Üstteki yolun 6 cm'lik bölümü, ışığa dik duran bir cam bloğun içinden geçiyor. Üstteki darbe algılayıcıya alttakine göre ne zaman varır?

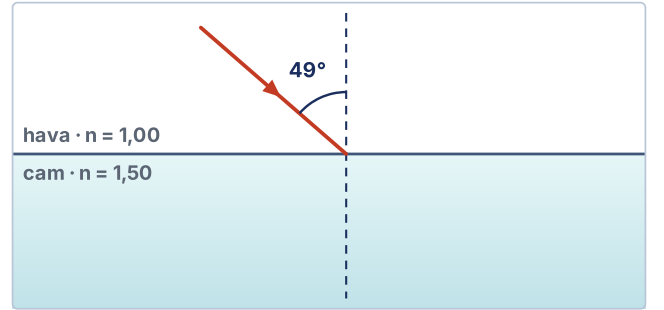


iki yol aynı uzunluktadır · üstteki yolda cam blok vardır

- A) $1 \cdot 10^{-10}$ s sonra
- B) $3 \cdot 10^{-10}$ s sonra
- C) $2 \cdot 10^{-10}$ s sonra
- D) Aynı anda; dik gelen ışın kırılmaz
- E) $0,67 \cdot 10^{-10}$ s önce

2 Sapma Açısı

Işık havadan kırıcılık indisi 1,50 olan cama şeklindeki gibi 49°'lik gelme açısıyla giriyor. Gelen ışının doğrultusu ile kırılan ışının doğrultusu arasındaki sapma açısı kaç derecedir?



kırılan ışın çizilmemiştir

- A) 30°
- B) 19°
- C) 79°
- D) 41°
- E) 49°

3 Su Altında Kırmızı Lazer

Havuz kenarındaki bir öğrenci kırmızı bir lazeri suya eğik tutuyor; havuzun dibindeki su geçirmez bir kamera ışığı suyun içinden görüntülüyor. Işığın sudaki rengi, ortalama sürati ve frekansı için hangisi doğrudur?

- A) Kırmızı; sürat ve frekans birlikte azalır
- B) Turuncu; frekans azalınca renk kayar
- C) Kırmızı; sürat artar, frekans değişmez
- D) Kırmızı; sürat değişmez, yalnız doğrultu değişir
- E) Kırmızı; sürat azalır, frekans değişmez

4 Çizelgeden Sınır Açısına

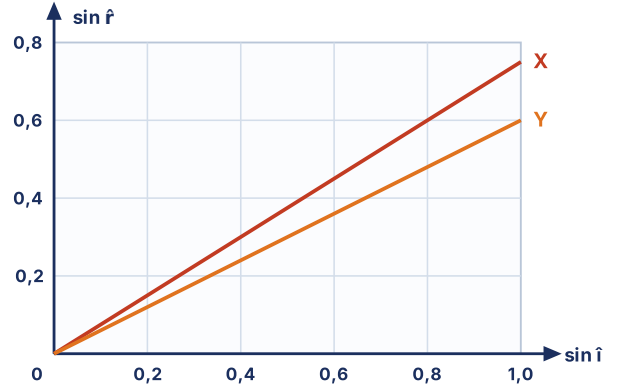
Atölyede ışık yarım daire biçimli bir bloğun içinden havaya gönderilmiş ve dört ölçüm alınmıştır. Bloğun kırıcılık indisi ve sınır açısı için hangisi doğrudur?

Gelme açısı	30°	40°	45°	50°
Kırılma açısı	49°	75°	kırılan ışın yok	kırılan ışın yok

- A) $n = 1,50$; $\theta_s = 45^\circ$
- B) $n \approx 0,67$; θ_s 40° ile 45° arasında
- C) $n = 1,50$; θ_s 40° ile 45° arasında
- D) $n = 1,50$; $\theta_s = 49^\circ$
- E) $n \approx 1,52$; $\theta_s = 75^\circ$

5 Grafikten Sürat Oranı

Işık havadan X ve Y ortamlarına girerken ölçülen $\sin \hat{f}$ ve $\sin \hat{i}$ değerleri grafikteki doğruları veriyor. Işığın X'teki ortalama süratinin Y'dekine oranı θ_X/θ_Y kaçtır?

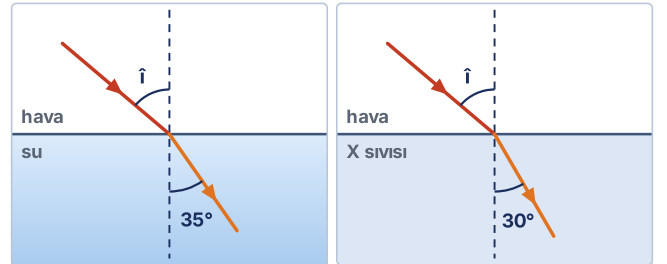


iki ortam için $\sin \hat{f} - \sin \hat{i}$ grafiği

- A) 4/5
- B) 3/4
- C) 4/3
- D) 5/4
- E) 1

6 Aynı Işın, İki Sıvı

Aynı ışın, havadan su ($n = 1,33$) ve X sıvısı dolu iki kaba aynı gelme açısıyla giriyor; kırılma açıları şekildeki gibi 35° ve 30° ölçülüyor. X sıvısının kırıcılık indisi yaklaşık kaçtır?



gelme açıları eşittir ama değeri verilmemiştir

- A) 1,52
- B) 1,17
- C) 1,55
- D) 1,33
- E) Bulunamaz; gelme açısı verilmemiştir

7 Kütlece Yoğun mu, Kırıcı mı?

Bir öğrenci "kütlece yoğunluğu büyük olan sıvı ışığı daha çok kırar; ışık yoğunluğu büyük sıvıya geçerken normale yaklaşır" diyor. Çizelgeye göre hangisi doğrudur?

Sıvı	Kütlece yoğunluk (g/cm ³)	Kırıcılık indisi
Su	1,00	1,33
Etil alkol	0,79	1,36
Gliserin	1,26	1,47

- A) İddia doğrudur; üç sıvıda iki nicelik aynı sıradadır
- B) Su-gliserin iddiayı çürütür; ışık sudan gliserine geçerken normalden uzaklaşır
- C) Su-etil alkol iddiayı çürütür; ışık sudan alkole geçerken normale yaklaşır
- D) Su-etil alkol iddiayı çürütür; ışık sudan alkole geçerken normalden uzaklaşır
- E) Alkol-gliserin iddiayı çürütür; ışık alkolden gliserine geçerken normalden uzaklaşır

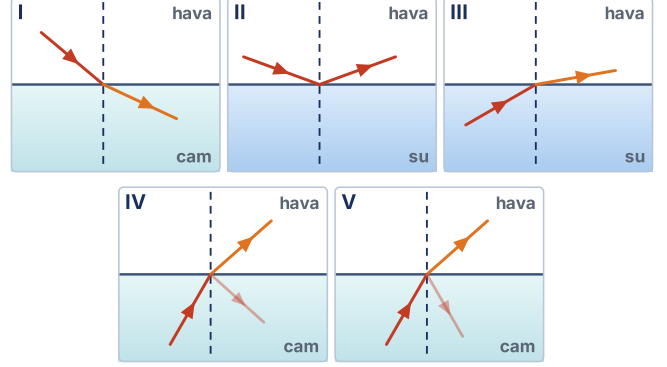
8 Hangisinde Işığın Tamamı Yansır?

Atölyede beş ayrı ara yüzeyde ışığın geliş durumu inceleniyor. Hangi durumda ışığın tamamı geldiği ortama geri döner?

- A) Sudan (1,33) havaya 45°'lik gelme açısıyla
- B) Havadan suya (1,33) 80°'lik gelme açısıyla
- C) Camdan (1,50) havaya 40°'lik gelme açısıyla
- D) Elma (2,42) cama (1,50) 40°'lik gelme açısıyla
- E) Sudan (1,33) cama (1,50) 70°'lik gelme açısıyla

9 Hangi Çizim Mümkündür?

Bir öğrencinin tahtaya çizdiği beş durum şekildedir. Her gözde ortamların adı sağ kenarda yazılıdır (hava 1,00; su 1,33; cam 1,50). Hangi çizim fiziksel olarak mümkündür?



kırmızı: gelen ışın · turuncu: kırılan ışın · soluk: yansıyan ışın

beş göz · kesikli doğrular normaldir

- A) I B) II
- C) III D) IV
- E) V

10 Defterdeki Hatalı Satır

Aynı blokla, yarıçapı 50 mm olan bir şablon çemberinde alınan dört ölçüm deftere yazılmıştır. Gelen ışının kayması lazer döndürülerek ayarlanmış, kırılan ışının kayması okunmuştur. Satırlardan biri yanlış okunmuştur. Yanlış satır ve doğru okuma hangisidir?

Satır	Gelen ışının kayması (mm)	Kırılan ışının kayması (mm)
1	45	30
2	30	20
3	24	18
4	36	24

- A) 3. satır; kırılan ışının kayması 16 mm olmalıdır
- B) 4. satır; kırılan ışının kayması 27 mm olmalıdır
- C) Hiçbiri; oranlar birbirine yakındır
- D) 3. satır; gelen ışının kayması 27 mm olmalıdır
- E) 1. satır; kırılan ışının kayması 34 mm olmalıdır

11 Hangi Deney Sıvıya Bağlılığı Gösterir?

Bir ekip "kırılma açısı sıvının cinsine bağlı mıdır?" sorusu için üç deney yapıyor; üçünde de aynı kap, aynı şablon çemberi ve aynı lazer kullanılıyor. Deney 1: kapta hep su vardır, gelme açısı 20° , 40° ve 60° yapılır. Deney 2: gelme açısı hep 40° 'dir, kaba sırayla su, etil alkol ve gliserin konur. Deney 3: her ölçümde hem sıvı hem gelme açısı değiştirilir. Kırılma açısının sıvının cinsine bağlı olduğunu tek başına gösteren deney hangisidir?

- A) 2 ve 3
- B) Yalnız 3
- C) 1 ve 2
- D) Yalnız 2
- E) 1, 2 ve 3

12 Aynı Fark, Aynı Sınır mı?

Bir öğrenci "iki ortamın kırıcılık indisleri arasındaki fark aynıysa sınır açıları da aynıdır" diyor. Bunu sınamak için camdan (1,50) havaya (1,00) ve kübik zirkondan (2,15) flint cama (1,65) geçişler inceleniyor; iki geçişte de indis farkı 0,50'dir. Sınır açıları ve iddia için hangisi doğrudur?

- A) 42° ve 42° ; iddia doğrudur
- B) 42° ve 30° ; iddia yanlıştır
- C) 42° ve 50° ; iddia yanlıştır
- D) 42° ve sınır açısı yok; iddia yanlıştır
- E) 50° ve 42° ; iddia yanlıştır

13 Suyun İçinde Gümüş Gibi Parlayan Tüp

İçi hava dolu, ağzı kapalı ince bir cam deney tüpü su dolu bir kaba eğik daldırılıyor. Yandan belli açılardan bakınca tüpün su altındaki kısmı gümüş gibi parlak görünüyor. Tüpün içi su ile doldurulunca bu parlaklık kayboluyor. Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

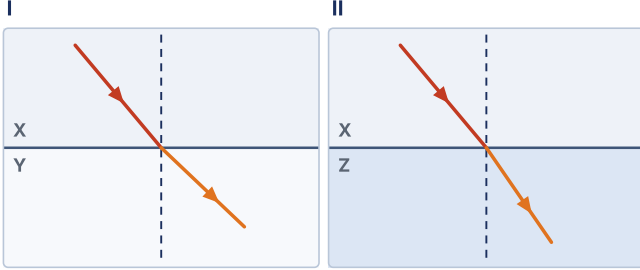


su dolu kap ve eğik duran boş deney tüpü

- A) Cam ışığı her açıda yansıtır; su dolunca cam ıslanıp matlaşır
- B) Işık tüpteki havaya büyük açıyla varınca tam yansır; dolu tüpte bu sınır kalmaz
- C) Tüpteki hava çok kırıcıdır; ışık havaya girerken tam yansır
- D) Işık havadan suya geçerken tam yansır; su dolunca sınır açısı küçülür
- E) Su ışığı soğurur; tüp suyla dolunca ışık tüpe hiç ulaşmaz

14 Üç Sıvıdan Hangi Geçiş?

Aynı ışın X sıvısından Y sıvısına (I) ve X sıvısından Z sıvısına (II) aynı gelme açısıyla geçiyor; kırılan ışınlar şekildeki gibidir. Aşağıdaki geçişlerin hangisinde, gelme açısı yeterince büyütülürse ışığın tamamı yansiyabilir?



iki geçişte gelme açıları eşittir

- A) Y'den X'e
- B) Hiçbirinde; tam yansıma yalnız havaya çıkarken olur
- C) X'ten Z'ye
- D) Y'den Z'ye
- E) Z'den Y'ye

15 Elmasta Işığın Sürati

Işığın elmastaki ortalama sürati yaklaşık $1,24 \cdot 10^8$ m/s'dir. Elmastan havaya çıkan ışık için sınır açısı yaklaşık kaç derecedir?

- A) 42°
- B) 24°
- C) 49°
- D) 66°
- E) Sınır açısı yoktur; ışık elmastan havaya her açıda çıkar

Bağlam Temelli Sorular · Baraj Gölü, Yağmur Algılayıcısı, Kumsal

FİZ.11.3.5 a, b

KB2.14 Yorumlama · KB3.1 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

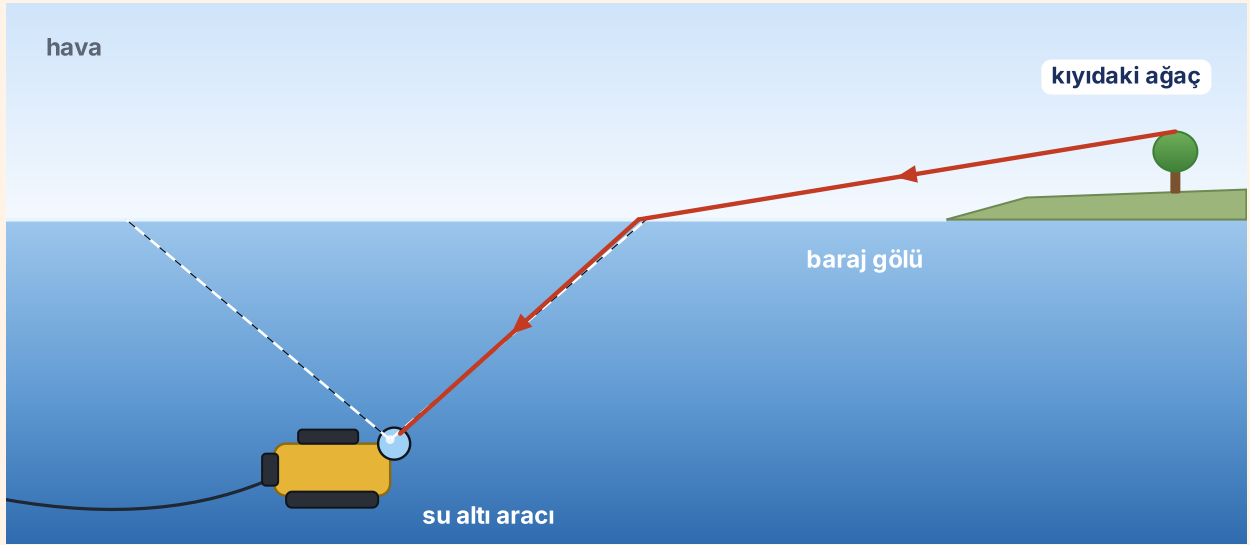
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki kuralı kullanacaksınız: Snell yasası $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ (açılar normalden ölçülür) ve tam yansımanın koşulları (ışık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçer, gelme açısı sınır açısından büyüktür). Sınır durumunda kırılma açısı 90° , $\sin 90^\circ = 1$ 'dir. Havanın indisi 1 alınır.

BAĞLAM 1 · YUSUFELİ'DE BARAJ GÖLÜNÜN ALTINDA BİR SU ALTI ARACI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde barajın oluşturduğu gölün altında kalan eski yapılar, kablolu ve uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla belgeleniyor. Göl suyunun kırıcılık indisi **1,33**'tür. Aracın kamerası suyun içinden yukarı doğrultulduğunda kıyıyı ve gökyüzünü yüzeydeki yuvarlak bir "pencereden" görüntüler; pencerenin dışında yüzey başka bir görüntü verir. Kullanılabilecek değerler: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\sin 42^\circ \approx 0,67$; $\sin 49^\circ \approx 0,75$; $\sin 60^\circ \approx 0,87$.



su altı aracı, göl yüzeyi ve kıyıdaki ağaç · kesikli beyaz çizgiler pencerenin kenarlarıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kıyıdaki Ağaç Nereden Görünür?

FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Kıyıdaki ağacın tepesinden gelen ışık, su yüzeyine neredeyse yüzeye paralel, yani 90° 'ye yakın bir gelme açısıyla varıyor. Kamera bu ışığı düşeyle yaklaşık kaç derecelik açı yapan bir doğrultudan geliyormuş gibi kaydeder?

- A) 90°
- B) 41°
- C) 49°
- D) 0°
- E) 42°

2 Pencerenin Dışına Bakınca

FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Operatör kamerayı çevirip yüzeye düşeyle 60° açı yapan bir doğrultuya yöneltiyor. Kamera bu doğrultuda ne görüntüler?

- A) Göl dibindeki yapıların yansımaları; yüzey bu doğrultuda ayna gibidir
- B) Kıyıyı ve gökyüzünü, yalnız biraz daha soluk
- C) Hiçbir şey; bu doğrultuda ışık yüzeyde soğurulur
- D) Yalnız güneşi; ışınlar bu açıda toplanır
- E) Gökyüzünü; ışık havadan suya her açıyla girebilir

3 Projektörün Işığı Havaya Nasıl Çıkar?

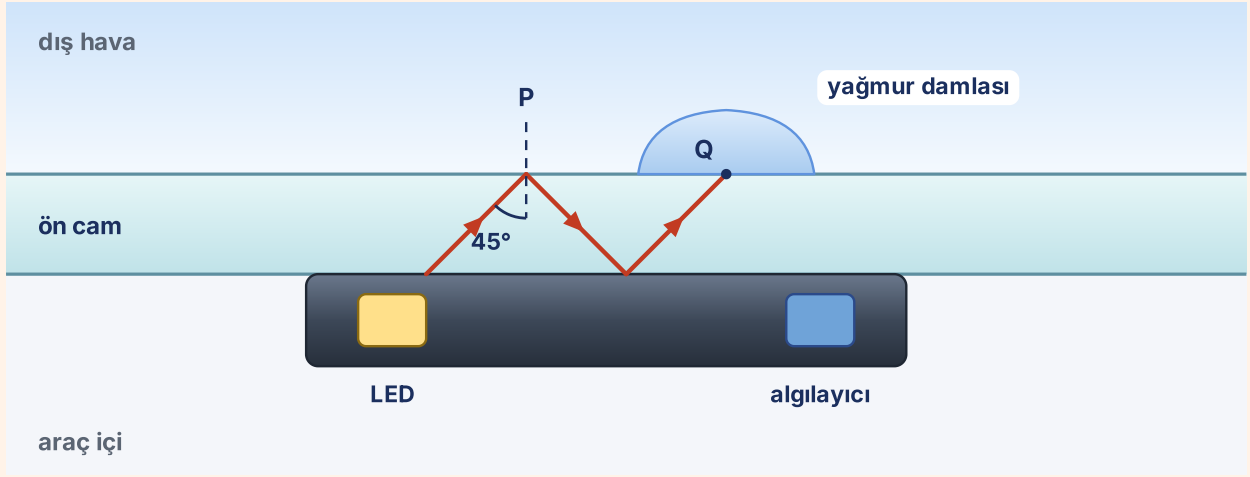
FİZ.11.3.5-b · KB3.1

Araç, yüzeydeki tekneye işaret vermek için projektörünü yüzeye düşeyle 30° açı yapacak biçimde yöneltiyor. Teknedeki gözlemci projektörün ışığını havada hangi doğrultuda görür?

- A) Düşeyle 30° ; yüzey doğrultuyu değiştirmez
- B) Düşeyle yaklaşık 22° ; ışın normale yaklaşır
- C) Hiç görmez; ışığın tamamı yansır
- D) Düşeyle 60° ; açı yüzeyden ölçülür
- E) Düşeyle yaklaşık 42° ; ışın normalden uzaklaşır

BAĞLAM 2 · KAHRAMANMARAŞ'TA BİR OTOMOTİV SERVİSİ

Kahramanmaraş'taki bir otomotiv servisinde, silecekleri kendiliğinden çalıştıran yağmur algılayıcısı inceleniyor. Algılayıcı ön camın iç yüzüne yapıştırılmıştır. LED'in ışığı camın içinde 45° 'lik gelme açısıyla ilerler; cam kuruyken ışık camın dış yüzünden (P) ve iç yüzünden yansıya yansıya algılayıcıya ulaşır. Q noktasına bir yağmur damlası düşmüştür. Camın kırıcılık indisi **1,50**, suyunki **1,33**'tür. Kullanılabilecek değerler: $\sin 40^\circ \approx 0,64$; $\sin 45^\circ \approx 0,71$; $\sin 55^\circ \approx 0,82$; $\sin 65^\circ \approx 0,91$; $\sin 70^\circ \approx 0,94$.



ön camın kesiti ve algılayıcı · camın kalınlığı büyütülerek çizilmiştir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kuru Camda Işık Neden Kaçmıyor?

FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Cam kuruyken P noktasına gelen ışığın tamamı neden geri yansır?

- A) Cam her açıda ayna gibi yansır
- B) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \approx 1,06 > 1$ olur; 45° , cam–hava sınır açısından büyüktür
- C) 45° , cam–hava sınır açısına eşittir; ışık yüzey boyunca gider
- D) Işık camdan havaya geçerken normale yaklaşır ve geri döner
- E) $1 \cdot \sin 45^\circ \approx 0,71 < 1,50$ olduğundan ışık havaya geçemez

5 Damla Düşünce FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Q noktasına damla düşünce algılayıcıya ulaşan ışık azalır ve silecekler çalışır. Işığın azalmasının nedeni hangisidir?

- A) Damla ışığı soğurur; su her rengi yutar
- B) Damla camın indisini artırır; tam yansıma güçlenir
- C) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \div 1,33 \approx 0,80 < 1$ olur; ışık damlanın yüzeyinden tam yansır
- D) $1,50 \cdot \sin 45^\circ \div 1,33 \approx 0,80 < 1$ olur; ışığın bir kısmı damlaya geçer
- E) Damla ışığın camdaki süratini artırır; ışık algılayıcıyı ıskalar

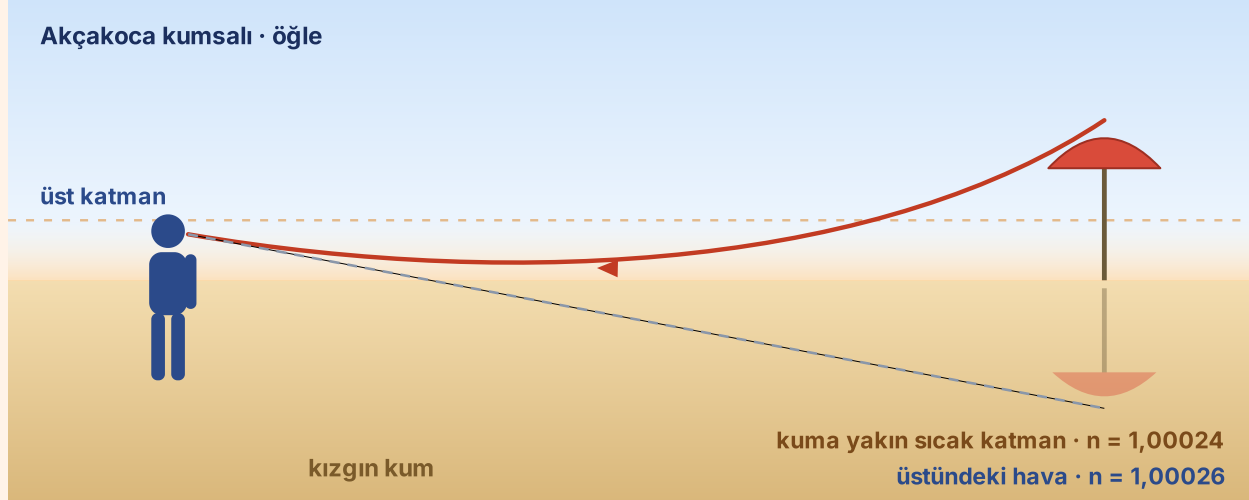
6 Başka Bir Açı Seçilirse FİZ.11.3.5-a · KB3.1

Üretici yeni modelde gelme açısını değiştirmeyi düşünüyor. Aşağıdaki açılardan hangisi hem kuru camda tam yansımayı hem de damla varken ışığın damlaya geçmesini sağlar?

- A) 65°
- B) 40°
- C) 55°
- D) 70°
- E) Hiçbiri

BAĞLAM 3 · AKÇAKOCA'DA ÖĞLE SICAĞINDA KUMSAL

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki kumsalda yaz öğlesinde kuru kumun hemen üstündeki hava çok ısınır. Kumsalın ucundaki bir şemsiyenin altında parlak bir "su birikintisi" ve şemsiyenin ters görüntüsü görülür; yaklaşınca birikinti ortadan kalkar. Basit bir model: kuma yakın ince hava katmanının kırıcılık indisi $1,00024$, üstündeki havanın $1,00026$ 'dır. $\sin 89,6^\circ \approx 0,99998$.



kumsalda serap · düşey uzaklıklar ve ışının bükülmesi büyütülerek çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Parlayan "Su" Nedir? FİZ.11.3.5-b · KB2.14

Kumun üstünde görülen parlak birikinti nedir?

- A) Kumdan buharlaşan gerçek bir su tabakasıdır
- B) Gökyüzünün ışığıdır; üst katmandan kuma yakın katmana çok eğik gelen ışın tam yansıyor yukarı döner
- C) Kum ışığı ayna gibi düzgün yansıtır
- D) Gökyüzünün ışığıdır; ışık kuma yakın katmana geçerken tam yansır, çünkü o katman daha kırıcıdır
- E) Işık sıcak havaya girerken normale yaklaşır ve kuma çarpar; parlaklık kumdandır

8 Neden Yalnız Uzakta? FİZ.11.3.5-b · KB3.1

Bu model iki hava katmanı arasındaki sınır açısını kaç derece verir ve serap neden yakında değil yalnız uzakta görülür?

- A) $\approx 89,6^\circ$; ışın kuma neredeyse paralel gelmelidir, bu da yalnız uzaktan gelen ışınlarla olur
- B) $\approx 0,4^\circ$; ışın kuma dik geldiğinde tam yansır
- C) $\approx 45^\circ$; indis farkı çok küçük olduğundan açı orta bir değer alır
- D) Sınır açısı yoktur; iki katman aynı gazdır
- E) $\approx 89,6^\circ$; yakında görülmemesinin nedeni kumun ışığı soğurmasıdır

Etkinlik · Şablon Çemberiyle Snell Yasasını Sınamak ve Sınırı Aramak

FİZ.11.3.5-a · b

FBAB7 Deney Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D1 Adalet · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup: Üyeler: Tarih:

Pervari'deki kooperatife bir rapor yazmadan önce kulübün kullandığı yöntemi okulunuzun laboratuvarında kendiniz sınayacaksınız. Elinizde pleksiglastan yarım disk biçiminde saydam bir blok, kırmızı bir lazer, cetvel ve üzerine $R = 100$ mm'lik şablon çemberi ile merkezinden geçen normal çizilmiş kareli bir kâğıt vardır. Görevler adil paylaşılır: biri lazeri tutar, biri işaret koyar, biri cetveli okur, biri çizelgeyi doldurur; roller her satırda döner ve föyün altı imzalanır. Öğretmeniniz föyü deney düzeneği dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirecektir.

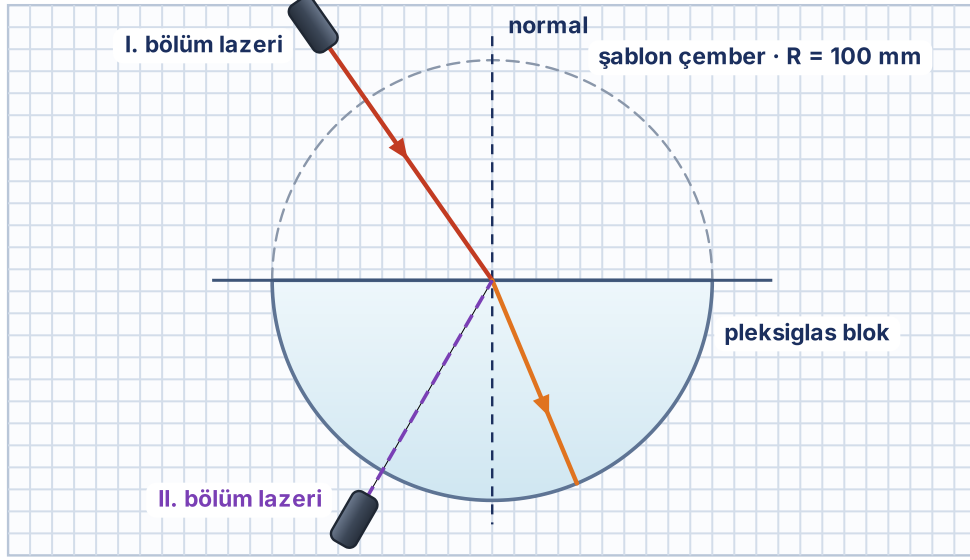
1 Araştırma Sorusu, Değişkenler ve Güvenlik 1. adım · 6 dakika

Grubunuzun araştıracağı soru şudur: "Işık havadan pleksiglase geçerken gelen ışının kayması büyütülürse kırılan ışının kayması nasıl değişir; iki kaymanın oranı sabit midir?" **a)** Bir hipotez yazınız. **b)** Değişkenleri çizelgeye yazınız. **c)** Lazerle çalışırken uyacağınız iki güvenlik kuralını yazınız.

Başlık	Grubun cevabı
Hipotez	...
Bağımsız değişken	...
Bağımlı değişken	...
Kontrol edilen değişkenler	...
Güvenlik	...

2 Düzeneği Kurun 2. adım · 5 dakika

Bloğu düz yüzü çemberin çapı boyunca, düz yüzünün ortası çemberin merkezine gelecek biçimde yerleştirin ve kâğıda bantlayın (Ş.F1). Lazeri her ölçümde çemberin merkezine doğrultun. **a)** Işın merkezden geçmezse hangi ölçüm neden bozulur? **b)** Kaymayı okurken cetveli hangi doğrultuda tutarsınız?



Ş.F1 · düzeneğin üstten görünüşü · I. bölümde lazer havadan, II. bölümde bloğun eğri yüzünden gönderilir

3 I. Bölüm · Havadan Bloğa 3. adım · 10 dakika

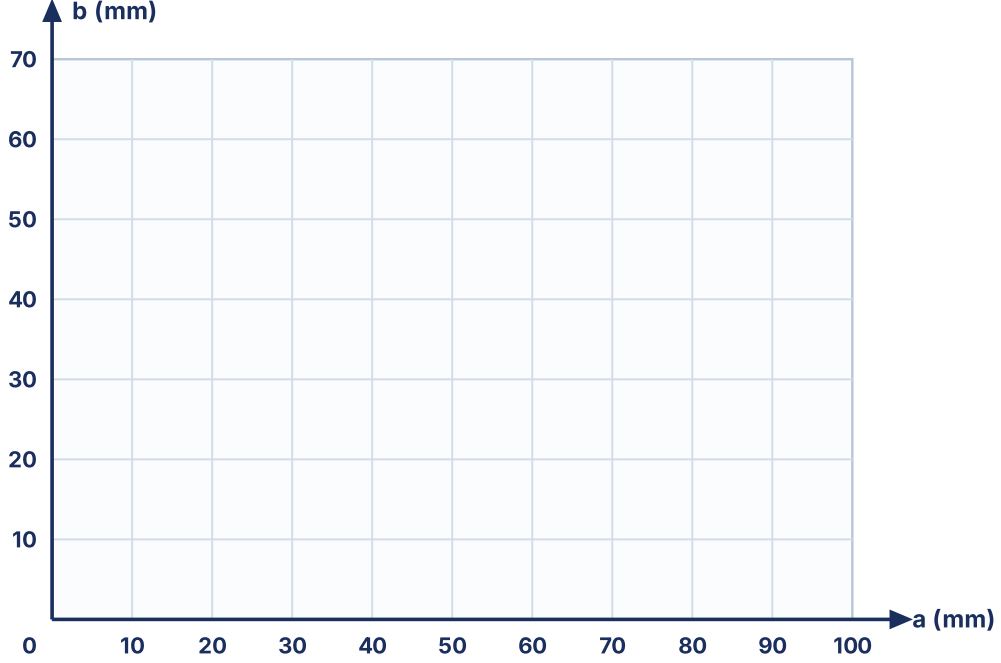
Gelen ışının kaymasını çizelgedeki değerlere ayarlayın; kırılan ışının çemberi kestiği noktayı işaretleyip kaymasını milimetre duyarlığında okuyun. Her okumayı iki kişi ayrı ayrı yapsın. Son sütuna a/b oranını iki ondalık basamakla yazın.

Sıra	a · gelen ışının kayması (mm)	b · kırılan ışının kayması (mm)	a/b	Okuyan · teyit eden
1	30	...	...	
2	50	...	...	
3	70	...	...	
4	90	...	...	

4

Grafiği Çizin 4. adım · 7 dakika

a) Dört ölçümünüzü Ş.F2'deki eksenlere işaretleyin. **b)** Noktalara en uygun doğruyu çizin; doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Neden geçmesi beklenir? **c)** Doğrunun eğiminden pleksiglasın kırıcılık indisini bulun.



Ş.F2 · b – a grafiği (1 kare = 10 mm)

5

II. Bölüm · Bloktan Havaya: Sınırı Arayın 5. adım · 8 dakika

Lazeri bloğun eğri yüzünden merkeze gönderin; ışık bloğun içinden havaya çıkacaktır. **a)** Ölçmeden önce, havadaki kaymanın 100 mm'ye ulaşacağı iç kaymayı bulduğunuz indisle hesaplayın. **b)** Lazeri yavaşça döndürerek havadaki ışının yüzeye yapıştığı anı bulun ve iç kaymayı okuyun. **c)** Bu sırada bloğun içine geri yansıyan ışının parlaklığında ne gözlediniz? **ç)** Bu anda gelme açısının sinüsü kaçtır; bu açıya ne ad verilir?

Nicelik	Tahmin	Ölçüm
Havadaki ışın yüzeye yapıştığında iç kayma		
Bu andaki gelme açısının sinüsü		

a) Kendi sayılarınızla tamamlayın: "Gelen ışının kayması büyüdükçe kırılan ışının kayması ...; iki kaymanın oranı bütün satırlarda yaklaşık ... çıktı. Bu oran pleksiglasın ...'dir. Işık bloktan havaya çıkarken iç kayma ... mm'yi geçince ..." b) Kooperatife iki cümlelik bir not yazın: aletlerindeki çizgi hangi olaya dayanır ve balın su oranı artınca çizgi hangi yöne kayar?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: her satırda okuyan ve teyit eden iki imza var mı, grafikteki doğru başlangıç noktasından geçiyor mu, II. bölümdeki tahmin I. bölümde bulduğunuz indisle mi hesaplandı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: ışık hangi yönde geçerken bir sınırla karşılaştı? **Defterinize son bir not:** Oran ortamın imzasıdır; sınır yalnız çok kırıcıdan çıkarken vardır.